

Buchtausch-App - Abschlussphase

Denzer, Sebastian (UPS10823192) – DLBDSPBDM01_D

Ziel und Aufbau des Datenbanksystems

Das Datenbankmanagementsystem bildet die Verwaltung und Ausleihe von Büchern innerhalb einer digitalen Bücherplattform ab. Dabei werden Benutzer, Bücher, Autoren, Verlage, Sprachen und Genres sowie Ausleihvorgänge, Ausleihanfragen, Bewertungen und Beschwerden verwaltet.

Die Datenbank ist relational aufgebaut. Zentrale Entitäten wie "Users", "Books", "Authors", "Publishers", "Languages" und "Genres" werden über Primär- und Fremdschlüssel miteinander verknüpft. Für die N:M-Beziehungen zwischen Büchern und Autoren bzw. Genres werden die Tabellen "BookAuthors" und "BookGenres" verwendet.

Die Datenbank umfasst damit sowohl Stammdaten als auch Transaktions- und Bewertungsdaten.

Funktionalitäten

Das Datenbankmanagementsystem unterstützt unter anderem folgende Funktionen:

- Verwaltung von Benutzern und Benutzerstatus
- Verwaltung von Büchern und deren Stammdaten
- Zuordnung von Autoren, Genres, Verlagen und Sprachen
- Erstellung und Verwaltung von Leihanfragen
- Verwaltung aktiver und abgeschlossener Ausleihen
- Bewertung von Büchern
- Erfassung von Beschwerden
- Suche nach Büchern anhand von Titel, Autor oder Genre
- Verwaltung gesperrter Benutzer und ihrer Leihanfragen

Eine beispielhafte Suchabfrage verbindet mehrere Tabellen und ermöglicht die Suche nach Büchern anhand von Titel, Autor und Genre. Dadurch wird die praktische Nutzung der relationalen Struktur demonstriert.

Datenintegrität

Die Datenintegrität wird auf Datenbankebene durch verschiedene Constraints abgesichert.

Dazu gehören:

- Primärschlüssel für alle zentralen Tabellen
- Fremdschlüssel zur Sicherstellung gültiger Beziehungen
- NOT NULL für erforderliche Attribute
- UNIQUE für fachlich eindeutige Stammdaten
- CHECK-Constraints für zulässige Statuswerte
- CHECK-Constraints für Bewertungen und Zeiträume

Beispiele: die Begrenzung von Bewertungen ("Grade") auf den Wertebereich 1 bis 5 sowie die Sicherstellung, dass ein Ende eines Zeitfensters nach dessen Beginn liegt.

Zusätzlich wurden Indizes für häufig verwendete Join- und Suchspalten ergänzt, um die Effizienz bei Abfragen (SELECT) zu verbessern.

Erkenntnis aus Phase 1

In Phase 1 wurde zunächst das fachliche Datenmodell entwickelt. Dabei wurden die relevanten Entitäten und deren Beziehungen identifiziert. Insbesondere die N:M-Beziehungen zwischen Büchern und Autoren sowie zwischen Büchern und Genres wurden über eigene Beziehungstabellen modelliert.

Erkenntnis aus Phase 2

In Phase 2 wurde zunächst das Feedback eingearbeitet, und damit das UML-Diagramm stark vereinfacht. Aufbauend darauf wurde das relationale Modell mit SQL umgesetzt. Die Tabellen wurden mit Primär- und Fremdschlüsseln versehen. Dadurch werden die Beziehungen zwischen den Entitäten auf Datenbankebene abgesichert. Zusätzlich werden Pflichtfelder über NOT NULL und fachlich eindeutige Werte über UNIQUE abgesichert.

Verbesserungen in Phase 3

Aufgrund des Feedbacks zur Datenintegrität wurde die Absicherung auf Datenbankebene erweitert.

Bereich	Umsetzung
Benutzerstatus	CHECK auf Active / Banned
Leihanfragen	CHECK auf Pending, Accepted, Rejected, Cancelled
Ausleihen	CHECK auf Active, Returned
Bewertungen	CHECK von 1 bis 5
Leihzeiträume	Prüfung auf gültige Zeitreihenfolge
Stammdaten	UNIQUE für fachlich eindeutige Werte

Zusätzlich wurden Indizes für häufig verwendete Join- und Suchspalten ergänzt. Dies betrifft insbesondere Fremdschlüssel, die in den verwendeten Abfragen für Joins eingesetzt werden.

Metadaten-Übersicht

Anzahl der Tabellen	14
Größe der Datenbank	0.61 MB
Tabellen	authors bookauthors bookgenres books borrowrequests borrows cities complaints genres languages publishers roles users valuations
Datenbank-Managementsystem (DBMS)	MySQL / XAMPP / phpMyAdmin

Anzahl der Tabellen in "bookexchange"

```
SELECT COUNT(*) AS AnzahlTabellen FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'bookexchange' AND table_type = 'BASE TABLE';
```

☐ Messen [[Inline bearbeiten](#)] [[Bearbeiten](#)] [[SQL erklären](#)] [[PHP-Code erzeugen](#)] [[Aktualisieren](#)]

[Zusätzliche Optionen](#)

AnzahlTabellen
14

Größe der Datenbank "bookexchange"

```
SELECT table_schema AS Datenbank, ROUND(SUM(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 2) AS Groesse_MB FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'bookexchange' GROUP BY table_schema;
```

☐ Messen [[Inline bearbeiten](#)] [[Bearbeiten](#)] [[SQL erklären](#)] [[PHP-Code erzeugen](#)] [[Aktualisieren](#)]

☐ Alles anzeigen | Anzahl der Datensätze: Zeilen filtern:

[Zusätzliche Optionen](#)

Datenbank	Groesse_MB
bookexchange	0.61

Tabellen der Datenbank "bookexchange"

```
SELECT table_name AS Tabelle, table_rows AS AnzahlEintraege, ROUND(data_length / 1024, 2) AS Daten_KB, ROUND(index_length / 1024, 2) AS Index_KB, ROUND((data_length + index_length) / 1024, 2) AS Gesamt_KB FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'bookexchange' AND table_type = 'BASE TABLE' ORDER BY table_name;
```

☐ Messen [[Inline bearbeiten](#)] [[Bearbeiten](#)] [[SQL erklären](#)] [[PHP-Code erzeugen](#)] [[Aktualisieren](#)]

☐ Alles anzeigen | Anzahl der Datensätze: Zeilen filtern:

[Zusätzliche Optionen](#)

Tabelle	AnzahlEintraege	Daten_KB	Index_KB	Gesamt_KB
authors	14	16.00	16.00	32.00
bookauthors	12	16.00	16.00	32.00
bookgenres	16	16.00	16.00	32.00
books	11	16.00	64.00	80.00
borrowrequests	10	16.00	32.00	48.00
borrows	10	16.00	48.00	64.00
cities	10	16.00	16.00	32.00
complaints	9	16.00	48.00	64.00
genres	10	16.00	16.00	32.00
languages	10	16.00	16.00	32.00
publishers	14	16.00	16.00	32.00
roles	2	16.00	16.00	32.00
users	10	16.00	48.00	64.00
valuations	10	16.00	32.00	48.00

Addendum

Link zum Github-Projekt

https://github.com/aesi-aes/DLBDSBDM01_D_Phase_3

Installationsanleitung

“README.md” im Verzeichnis “03_Finalisierungsphase”